



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

PROCESO DE
COORDINACIÓN DE LAS
ENSEÑANZAS PR/CL/001



E.T.S. de Ingeniería y Sist. de
Telecom.

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

595300228 - Sistemas De Transmision

PLAN DE ESTUDIOS

59ET - Doble Grado En Ing.Electronica De Comunicaciones Y En Ing.Telematica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	4
5. Cronograma.....	5
6. Actividades y criterios de evaluación.....	7
7. Recursos didácticos.....	10
8. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	595300228 - Sistemas de Transmision
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Quinto semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	59ET - Doble Grado en Ing.electronica de Comunicaciones y en Ing.telematica
Centro responsable de la titulación	59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Oscar Ortiz Ortiz (Coordinador/a)	A4405	oscar.ortiz@upm.es	Sin horario.
Salvador Sanchez Hernandez	A4423	s.sanchez@upm.es	Sin horario.

Maria Dolon Poza	A4411	maria.dolonp@upm.es	Sin horario.
------------------	-------	---------------------	--------------

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CE TL01 - Capacidad de construir, explotar y gestionar las redes, servicios, procesos y aplicaciones de telecomunicaciones, entendidas éstas como sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de vista de los servicios telemáticos.

CE TL02 - Capacidad para aplicar las técnicas en que se basan las redes, servicios y aplicaciones telemáticas, tales como sistemas de gestión, señalización y conmutación, encaminamiento y enrutamiento, seguridad (protocolos criptográficos, tunelado, cortafuegos, mecanismos de cobro, de autenticación y de protección de contenidos), ingeniería de tráfico (teoría de grafos, teoría de colas y teletráfico) tarificación y fiabilidad y calidad de servicio, tanto en entornos fijos, móviles, personales, locales o a gran distancia, con diferentes anchos de banda, incluyendo telefonía y datos.

CE TL05 - Capacidad de seguir el progreso tecnológico de transmisión, conmutación y proceso para mejorar las redes y servicios Telemáticos.

CE TL08 - Capacidad para realizar proyectos en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería de Telecomunicación, de naturaleza profesional en que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.

CG 02 - Capacidad de búsqueda y selección de información, de razonamiento crítico y de elaboración y defensa de argumentos dentro del área.

CG 10 - Capacidad para manejar especificaciones, reglamentos y normativas y la aplicación de las mismas en el desarrollo de la profesión.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA336 - Conocer otros estándares internacionales equivalentes a los europeos, relativos a la jerarquía digital plesiócrona

RA340 - Conocer los parámetros que definen la calidad de los sistemas de línea por fibra óptica

RA346 - Utilizar el equipamiento de laboratorio apropiado para comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas normalizados de la jerarquía digital plesiócrona europea

RA348 - Comprender la normativa utilizada en los multiplex de jerarquía digital síncrona

RA345 - Capacidad para comprender el estado tecnológico de las redes actuales

RA337 - Distinguir los elementos que constituyen una red de área extensa

RA331 - Comprender el funcionamiento de transmisor y receptor a distintos niveles de la jerarquía digital plesiócrona europea

RA343 - Contextualizar un modelo de sistema de transmisión aplicado a una red a gran distancia

RA330 - Calcular los anchos de banda utilizados en comunicaciones de telefonía y datos

RA326 - Analizar la estructura y calidad de los sistemas normalizados a 2MB/s

RA341 - Comprender los problemas que surgen en la integración de redes de jerarquía digital plesiócrona con redes de jerarquía digital síncrona

RA332 - Comprender la normativa utilizada en los multiplex de jerarquía digital plesiócrona

RA329 - Utilizar el equipamiento de laboratorio apropiado para medir defectos, anomalías y calidad en la transmisión de señal en estructuras normalizadas de acuerdo a la jerarquía digital síncrona europea

RA338 - Utilizar el equipamiento de laboratorio apropiado para comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas normalizados a 2 MB/s

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

Dentro del grado en ingeniería telemática, además de un conocimiento profundo de los niveles superiores al de enlace, el futuro profesional debe conocer los equipos y la tecnología que se utilizan para formar las actuales redes de transporte en las que, en gran medida, el nivel físico utiliza tecnologías ópticas.

4.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a los sistemas de transmisión
2. Sistemas Múltiplex de 2Mb/s
3. Jerarquía digital plesiócrona. (PDH)
4. Jerarquía digital síncrona (SDH): Estructura de red
5. Jerarquía digital síncrona (SDH): Estructura de multiplexación
6. Sistemas de Línea por Fibra Óptica

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de la asignatura, Introducción a los sistemas de transmisión Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Múltiplex de 2Mb/s (I) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Múltiplex de 2Mb/s (II) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	MDT, MIC-MDT y Códigos de Línea (P1) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	Jerarquía digital plesiócrona. (PDH) (I) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Analizadores de Comunicaciones Digitales (P2) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Jerarquía digital plesiócrona. (PDH) (II) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Medidas Digitales con Equipos Múltiplex (P3) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	Jerarquía digital plesiócrona. (PDH) (III) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Medidas Digitales con Equipos PDH (P4) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7	Jerarquía digital síncrona: estructura de red. (I) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Medidas Digitales con Equipos PDH (P4) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8	Jerarquía digital síncrona: estructura de red. (II) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Jerarquía digital síncrona: estructura de red. (III) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Jerarquía Digital Síncrona: Tara de Sección y Calidad (P5) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10	Jerarquía digital síncrona (SDH): estructura de multiplexación (I) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Jerarquía Digital Síncrona: Tara de Sección y Calidad (P5) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

11	Jerarquía digital síncrona (SDH): estructura de multiplexación (II) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Jerarquía Digital Síncrona: Tara de Trayecto, Punteros y Calidad (P6) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12	Jerarquía digital síncrona (SDH): estructura de multiplexación (III) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Jerarquía Digital Síncrona: Estudio de la Estructura de Multiplexación (P7) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13	Sistemas de Línea por Fibra Óptica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Jerarquía Digital Síncrona: Estudio de la Estructura de Multiplexación (P7) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14				
15				
16				
17				Examen Teoría EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 02:30 Examen Laboratorio EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 02:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen Teoría	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	50%	0 / 10	CE TL01 CE TL02 CE TL05 CE TL08 CG 02 CG 10
17	Examen Laboratorio	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	50%	0 / 10	CE TL01 CE TL02 CE TL05 CE TL08 CG 02 CG 10

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen Teoría	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	50%	0 / 10	CE TL01 CE TL02 CE TL05 CE TL08 CG 02 CG 10
17	Examen Laboratorio	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	50%	0 / 10	CE TL01 CE TL02 CE TL05 CE TL08 CG 02 CG 10

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen Teoría	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	50%	0 / 10	CE TL01 CE TL02 CE TL05 CE TL08 CG 02 CG 10
Examen Laboratorio	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	50%	0 / 10	CE TL01 CE TL02 CE TL05 CE TL08 CG 02 CG 10

6.2. Criterios de evaluación

Evaluación progresiva y global

Este sistema de evaluación será el que se aplique a todos los estudiantes de la asignatura. El proceso de evaluación formativa comprende un total de dos actividades de evaluación:

Evaluación de la teoría (peso total del 50% sobre la nota final):

Este porcentaje en la nota final estará distribuida de la siguiente forma:

1. Una prueba escrita de evaluación de los contenidos teóricos de cada unidad didáctica, con un peso del 50% sobre la nota final.

Evaluación del laboratorio (peso total del 50% sobre la nota final):

Este porcentaje en la nota final estará distribuida de la siguiente forma:

2. Una prueba escrita de evaluación de los contenidos prácticos de cada unidad didáctica, con un peso del 50% sobre la nota final.

En la convocatoria ordinaria **no se producirá** la liberación de ninguna unidad didáctica de **teoría** para el examen extraordinario (convocatoria julio).

Si en la evaluación del **laboratorio** correspondiente a la convocatoria ordinaria se obtiene una calificación **mayor o igual a 4 puntos**, **se guardará** la calificación para el examen extraordinario (convocatoria de julio), no teniendo la obligación de volverse a examinar de esta parte.

En esta convocatoria **no se producirá** la liberación de ninguna unidad didáctica, ni de teoría ni de laboratorio, para posteriores cursos académicos.

Examen extraordinario (convocatoria julio)

Las pruebas de evaluación de esta convocatoria siguen el mismo esquema y con los mismos pesos que las realizadas en la convocatoria ordinaria.

En esta convocatoria **no se producirá** la liberación de ninguna unidad didáctica, ni de teoría ni de laboratorio, para posteriores cursos académicos.

Las prácticas de laboratorio se consideran **actividades no recuperables**, dado que el montaje y la configuración de los equipos cambia en cada práctica y una vez finalizado el semestre no se encuentran disponibles para poder realizar de nuevo ninguna de ellas.

Debido a esto, la evaluación del laboratorio, tanto en **convocatoria ordinaria como extraordinaria**, está sujeta a los requisitos siguientes:

- Si no se realiza una práctica, la nota máxima a la que se podrá optar en la parte de laboratorio será de 9 puntos.
- Si no se realizan dos prácticas, la nota máxima a la que se podrá optar en la parte de laboratorio será de 7,5 puntos.
- Si no se realizan tres o más prácticas, la nota máxima a la que se podrá optar en la parte de laboratorio será de 5 puntos.

- Para que una práctica se considere **realizada** se debe asistir al laboratorio, entregar el informe previo de la misma al comienzo de la sesión y completar todos los apartados de su enunciado.

La asignatura sólo se puede superar si se obtienen al menos **5 puntos** sumando las calificaciones de las dos pruebas de evaluación anteriores (teoría + laboratorio), no existiendo nota mínima en ninguna de ellas.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Apuntes para la asignatura Sistemas de Transmisión	Bibliografía	Ortiz Ortiz, Óscar. ETSI Telecomunicación 2019
Sistemas de Transmisión (Prácticas de laboratorio)	Bibliografía	Ortiz Ortiz, Óscar. Moodle de la asignatura 2019
Recomendaciones de la serie G: Sistemas y medios de transmisión, sistemas y redes digitales https://www.itu.int/rec/T-REC-G/es	Recursos web	ITU-T
Transmission Networking. Sonet and the Synchronous Digital Hierarchy	Bibliografía	Sexton Reid, Mike. Artech House. 1992.
Principles of Synchronous Digital Hierarchy	Bibliografía	The book presents the current standards of digital multiplexing, called synchronous digital hierarchy, including analog multiplexing technologies.
Videos formativos de teoría (Profesores de la asignatura)	Otros	Videos correspondientes a las clases magistrales

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

El seguimiento regular de las sesiones de teoría, junto con la asistencia obligatoria a las sesiones presenciales de laboratorio son de especial importancia para el correcto seguimiento y superación de la asignatura. El análisis de los resultados obtenidos en convocatorias anteriores, muestra que los alumnos que siguen estas recomendaciones superan con éxito las pruebas de evaluación de la asignatura.

La comunicación entre alumno y profesor se realizará mediante foros en la plataforma Moodle y Teams.

Algunos ejercicios plantearán como contribuir a los ODS9 y ODS4 mencionados, en particular y principalmente al primero de ellos: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Y por su carácter básico mostrará como algunas herramientas matemáticas se emplean para el modelado de sistemas potenciando su resiliencia y calidad del servicio, y el acceso universal y asequible a las redes públicas de comunicaciones fijas y móviles, e Internet.